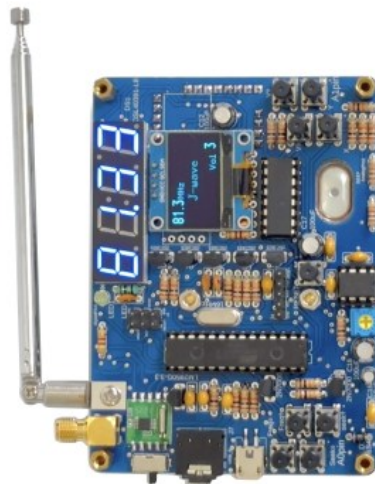


ArduinoDIY ラジオキット 組み立て説明書



スマホでQRコードを読み取るとプログラムの
ソースコードと詳しい解説が表示されます。

1.a

1.b

I. 注意事項

(1) ご利用にあたって

- ・本製品のデザイン・仕様は予告無く変更することがあります。
- ・本製品はFMラジオです。電子工作キットとしての目的以外には使用しないでください。

(2) 責任

- ・本製品を組み立て、使用するにあたってお客様に損害が生じた場合、製造者はその一切の責任を負いません。
- ・本資料は慎重に作成しておりますが、本資料の記述誤りによりお客様に損害が生じた場合、製造者はその一切の責任を負いません。

(3) 保証

- ・本製品は製作キットという製品の特性上無保証です。初期不良を除き、ご購入後一切の返品を受け付けません。
- ・初期不良の場合はご購入後1週間以内に返品してください。1週間を過ぎると、一切の返品を受け付けません。

(4) 著作権

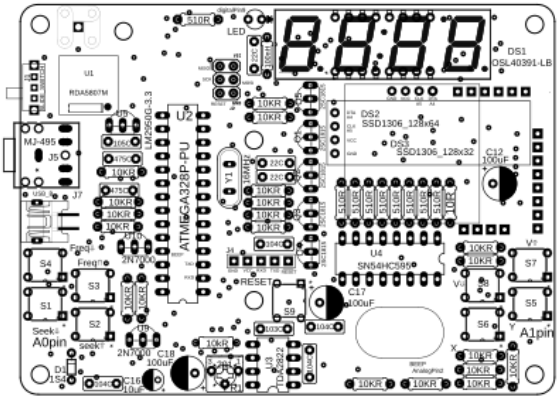
- ・本製品、ならびに本製品に付随するドキュメントに関する著作権は生産者に帰属します。
- ・教育目的に限り無許可での再配布・改変を認めます。ご自由にお使いください。

II. 部品リスト

名称	個数	基板上の記号	数量 / 型番
電子基板	1		
FMラジオモジュール	1	U2	RDA5807M
電源用USBコネクタ	1	J7	USB type-B PW supply
100抵抗(1W)	1	R33	
10kΩ抵抗(1/4W)	21	R3,R4,R5,R6,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31	10kR
510Ω抵抗(1/4W)	9	R2,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14	510R
インダクタ	1	L1	100nH
ショットキーダイオード	1	D1	1S4
スライドスイッチ	1	J1	SK-12D11VG3
16MHz水晶共振器	1	Q6	16MHz
ICソケット (28P)	1	U3	ICソケット (28P)
ICソケット (16P)	1	U1	ICソケット (16P)
ICソケット (8P)	1	U8	ICソケット (8P)
2000Ω可変抵抗	1	R1	201 200Ω GF063P
3.5mmステレオジャック	1	J5	MJ-495
1x14シングルピンソケット (低メス)	1	MOD1,MOD2	
OLEDディスプレイ128x64	1	U11	SSD1306 128x64
4桁7セグメントLED (カソード共通)	1	U4	OSL40391-LB
SMA端子	1	J3	SMA_TERMINAL
22pFコンデンサ (22J)	3	C9,C10,C11	22C
0.01μFコンデンサ (103)	1	C15	103C
0.1μFコンデンサ (104)	5	C1,C2,C3,C4,C5	104C
1.0μFコンデンサ (105)	1	C6	105C
4.7μFコンデンサ (475)	2	C7,C8	475C
3mm緑色LED	1	LED1	SSL-LX3044ID-5V
3.3V端子レギュレータ	1	U5	LM(or)LP2950-3.3V
MOSFET	2	U9,U10	2N7000G
NPNトランジスタ	5	Q1,Q2,Q3,Q4,Q5	2SC1815
10μF電解コンデンサ	1	C16	10μF
100μF電解コンデンサ	3	C12,C17,C18	100μF
2x3ピンヘッダ	1	J2	ICSP
1x5ピンヘッダ	1	J4	SERIAL_LOADER
MCU	1	U3	ATMEGA328P-PU
シフトレジスタ	1	U1	SN54HC595AG
オーディオアンプIC	1	U8	TDA2822
タクトスイッチ	9	S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9	TVDP01-G73B8
マイクロスピーカー	1	U7	MICRO_SPEK
ロッドアンテナ	1	J6	five sections 37cm antenna
M3ナット	3		
ナベねじ M3x6	9		
サラねじ M3x6	2		
バッテリーボックス	1	BAT1	BH-331-3A
M3 スペーサー オス・メス 5mm	2		
M3 スペーサー オス・メス 10mm	4		
M3 スペーサー メス・メス 25mm	4		
アクリルボード	2		
OLEDディスプレイ128x32 (オプション)	1	U12	SSD1306 128x32
SMA-F型変換 コネクタ(オプション)	1		
F型コネクタ75cmアンテナ(オプション)	1		
アンテナケーブル3m(オプション)	1		S-2 5C-FB同軸アンテナ
7セクション55cmロッドアンテナ(オプション)	1		
DS3231クロックモジュール(オプション)	1	MOD1	
ENS160CO2大気センサー(オプション)	1	MOD2	
NEO6M GPSモジュール(オプション)	1	MOD3	

3.a

III. 電子基板の概略図と操作方法



電源は2種類

- ①USB電源 (DC5V)
- ②単三電池x3本

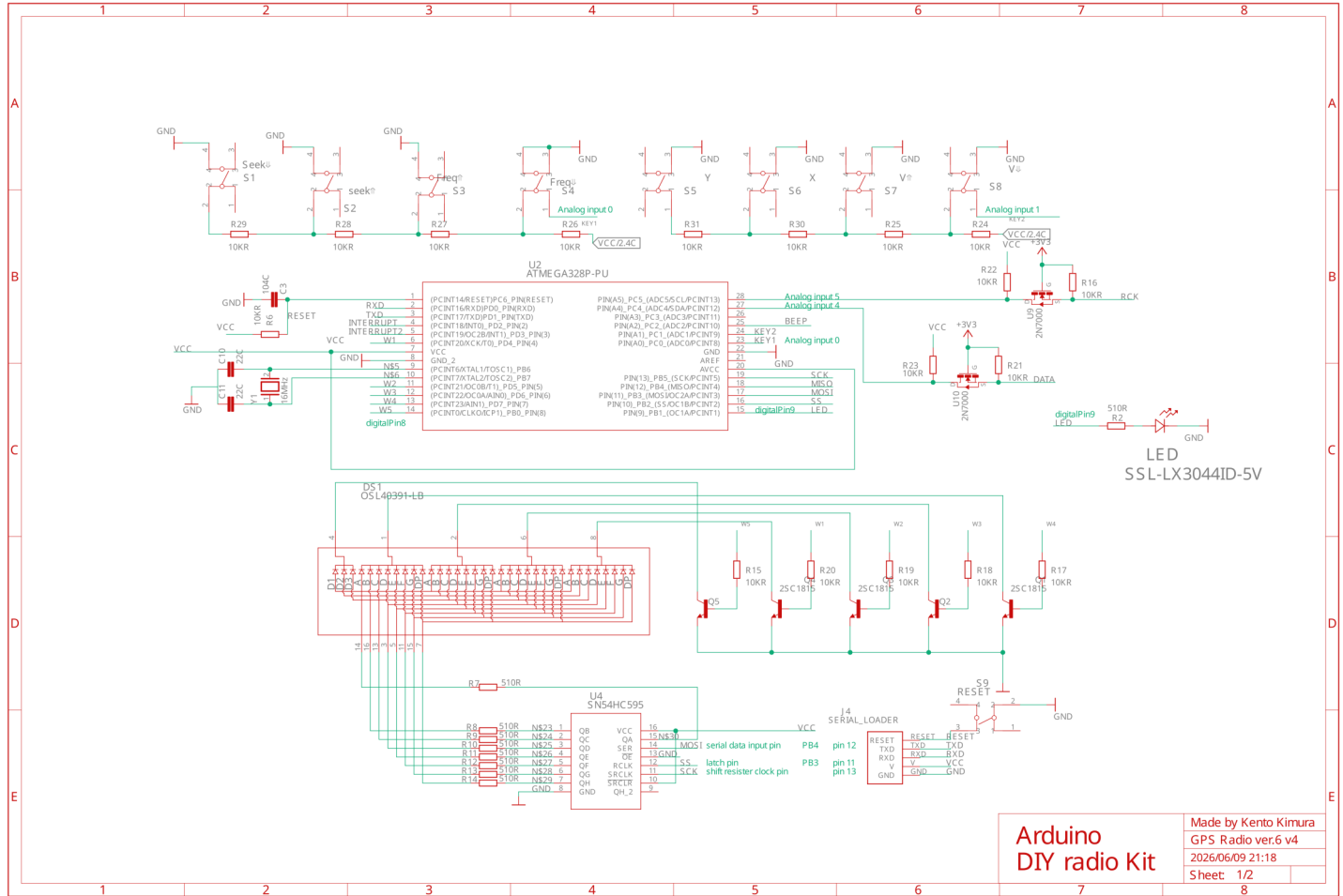
電源のON/OFFはJ1のスライドスイッチで切り替えます。

ボタンの説明

- S↓, S1 : 次のラジオ局が見つかるまで周波数減少
- S↑, S2 : 次のラジオ局が見つかるまで周波数増加
- F↑, S3 : 周波数プラス
- F↓, S4 : 周波数マイナス
- X, S5 : 自由設定ボタン1
- Y, S6 : 自由設定ボタン2
- V↑, S7 : 音量大
- V↓, S8 : 音量小

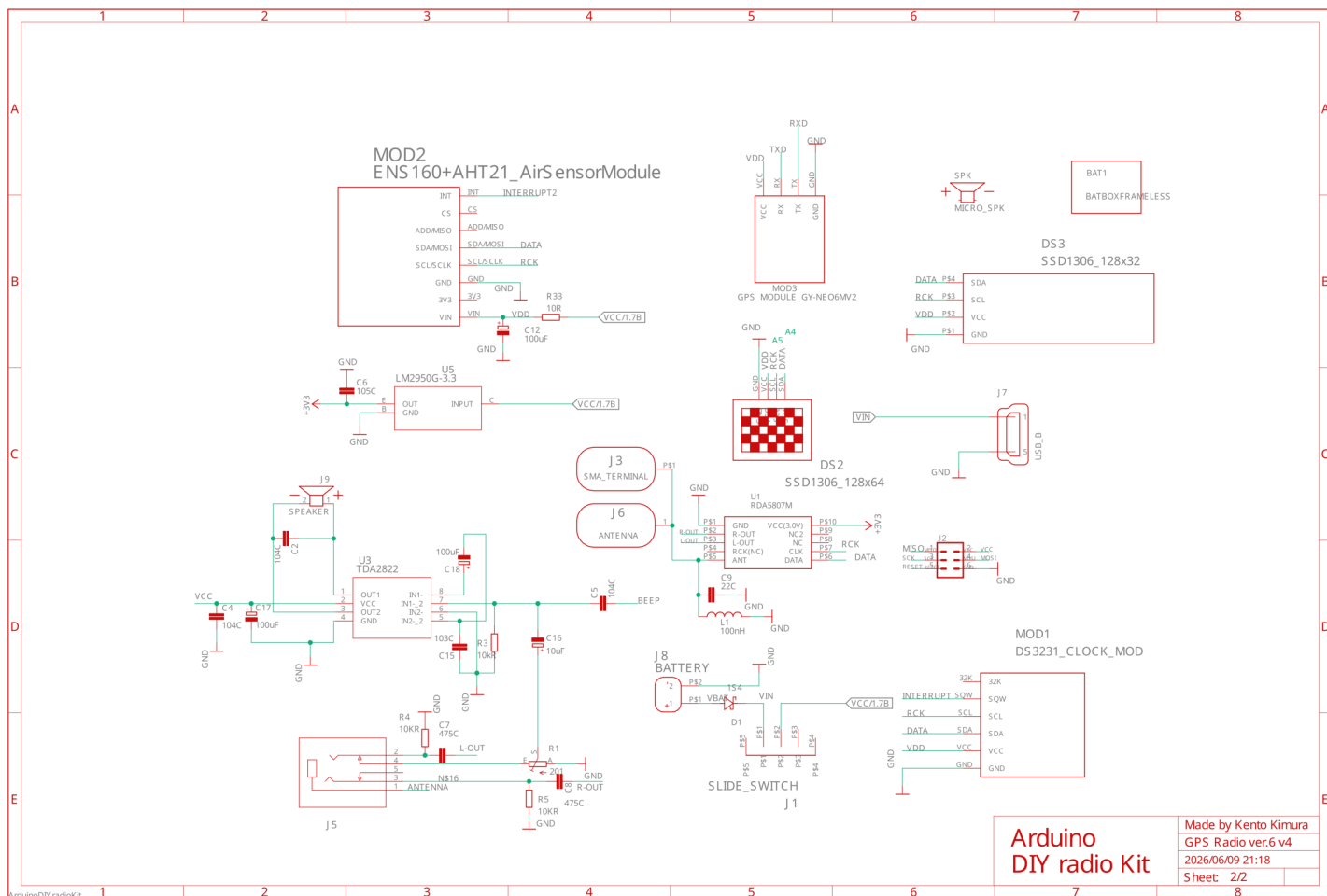
3.b

IV. 回路図

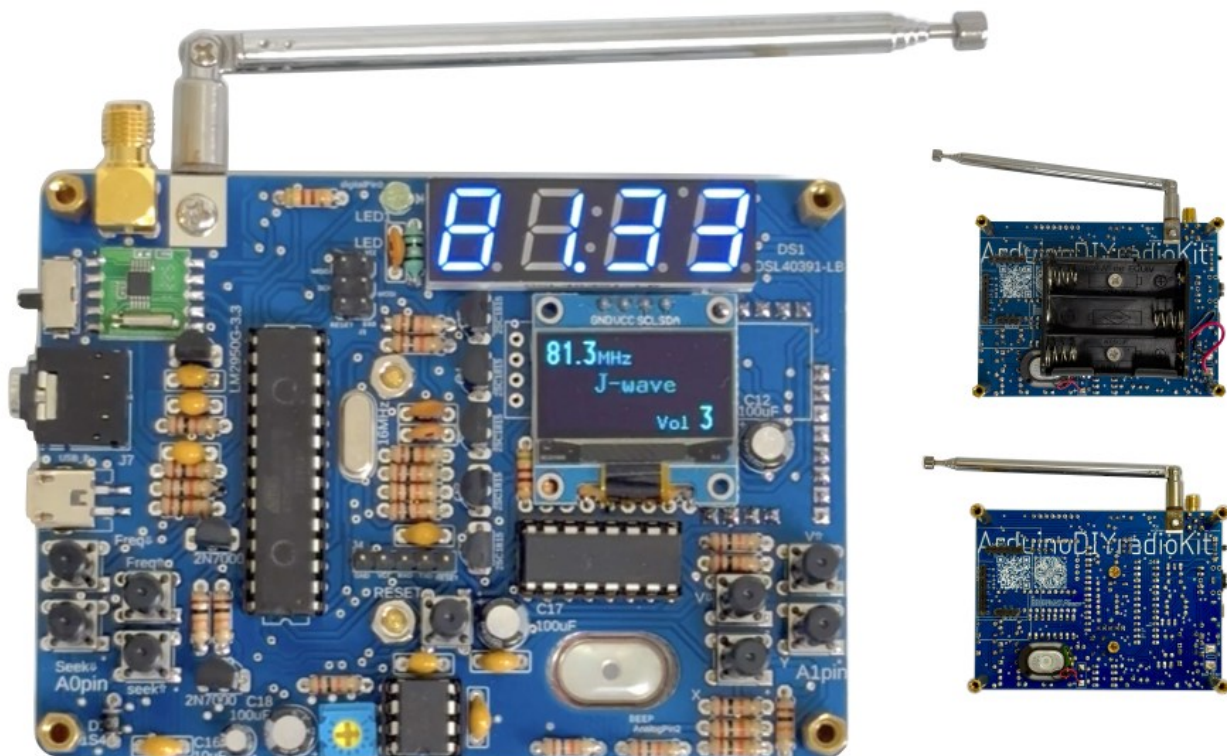


Arduio
DIY radio Kit

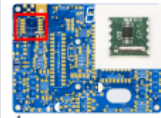
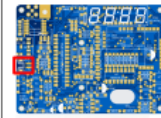
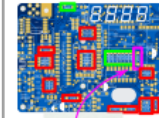
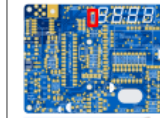
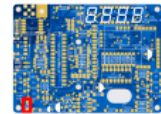
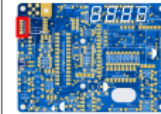
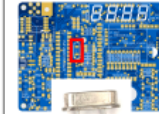
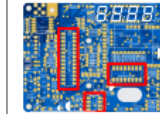
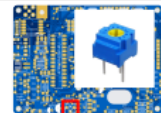
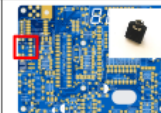
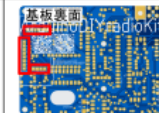
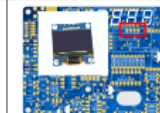
Made by Kento Kimura
GPS Radio ver.6 v4
2026/06/09 21:18
Sheet: 1/2



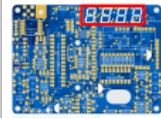
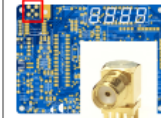
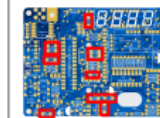
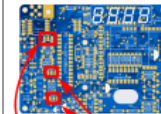
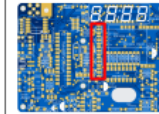
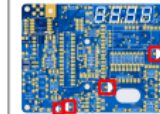
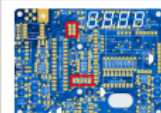
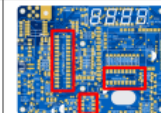
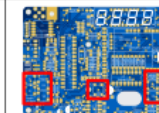
V. 完成図



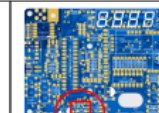
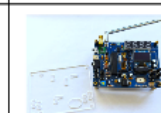
VI. はんだ付けと部品の取り付け

 1. まず最初にFMラジオモジュールをはんだ付けします。写真を参考に上下を開通しないように取り付けてください。	 2. USB電源コネクタをはんだ付けします。	 3. 基板上の印刷に従って抵抗をはんだ付けします。	 4. 100nHインダクタをはんだ付けします。
 5. ショットキーダイオードをはんだ付けします。	 6. スライドスイッチをはんだ付けします。	 7. 水晶発振器をはんだ付けします。	 8. ICソケットをはんだ付けします。
 9. 半固定抵抗をはんだ付けします。 初期状態でボリュームがゼロになっているのでドライバーで回転させてください。	 10. 5mmステレオジャックをはんだ付けします。	 11. 基板を裏返しシングルピンソケット(低メス)1×20をニッパーで8:6:4に分割してはんだ付けします。	 12. OLEDディスプレイをはんだ付けします。

7.a

 13. 7セグLEDディスプレイをはんだ付けします。	 14. SMA端子をはんだ付けします。	 15. スペーサーを基板の四隅にねじ留めます。	 16. 22、475、105、104、103と表記されたコンデンサをはんだ付けします。
 17. 緑色LEDをはんだ付けします。LEDには+、-があり足の長い方が+です。方向に注意してはんだ付けして下さい。	 18. LM2950-3.3V 2N7000をはんだ付けします。	 19. 2SC1815トランジスタをはんだ付けします。	 20. +、-の方向に気を付けて10μF、100μF電解コンデンサをはんだ付けします。
 21. 2x3ピンヘッダ、1x5ピンヘッダをはんだ付けします。	 22. それぞれのICのピンを平らな所に押し付けICソケットに刺さるように調整します。3つのICをはんだ付けしたICソケットに差し込みます。	 23. タクトスイッチをはんだ付けします。	 24. マイクロスピーカーのシールを剥がして基板の裏側に貼り付けます。次にコードの青白をそれぞれスピーカー端子の+、-にはんだ付けします。

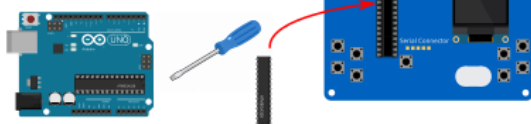
7.b

 25. アンテナをドライバーを使いねじで固定して下さい。しっかりと固定したい場合、基板裏の銀色のパッドとアンテナをはんだ付けして下さい。はんだフラックスを使用するとはんだ付けしやすくなります。	 26. バッテリーボックスの電源コードを4cmほどの長さでカットし被膜を剥がしてバッテリーの電源パッドにはんだ付けしてください。次に5mmスペーサーをねじで基板に固定し、皿ねじで電池ボックスを基板に固定して下さい。	 27. アンテナをドライバーを使いねじで固定して下さい。しっかりと固定したい場合、基板裏の銀色のパッドとアンテナをはんだ付けして下さい。はんだフラックスを使用するとはんだ付けしやすくなります。	 28. はんだ付けが終わったらUSBケーブルまたは電池の電源を入れて動作するか確認してください。音が出ない場合はドライバーを使ってR1のボリュームを大きくして下さい。
 29. 四隅のスペーサーをいったん取り外して短いスペーサーと長いスペーサーの位置関係を逆に取り付け直して下さい。	 30. アクリル板の保護シートを剥がします。	 31. 2枚のアクリル板をラジオの表裏にねじ留めます。	 32. 組み立てが終わったら電源を入れて動作確認して下さい。音が出ない場合はR1のボリュームを大きくして下さい。問題が無ければラジオの完成です。

VII. Arduino UNO R3を使ったプログラムの更新

基板裏面のQRコードからGithubにアクセスしArduino UNOで10チップに新しいプログラムを書き込むことでラジオを改造する事が出来ます。Arduino UNOにプログラムを書き込んだらマイナスイニシャライザーでICを取り外しラジオのICと交換してください。

ただし、この方法では水晶発振器のノイズで受信感度が低下します。感度感化しない内部クロックを利用するには次のページのICSP通信を使った書き込み方法を参考にしてください。

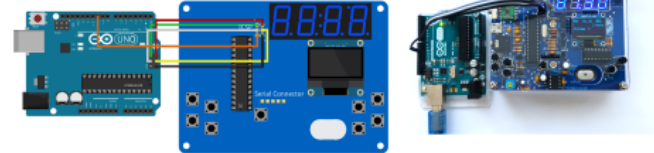


8.a

VIII. (応用) シリアル通信とICSP通信

・ICSP通信を使った書き込み

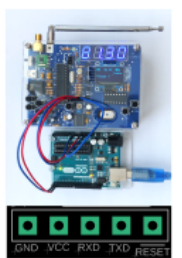
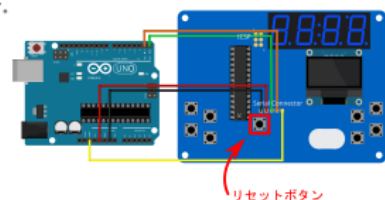
ラジオの中央上部にあるICSP端子をArduinoと接続する事でプログラムを書き換えることができます。ラジオとArduinoICSP端子同士をジャンパー線で接続する事で書き込みができます。その際、Arduino側はICSP端子のRESETピンの代わりにデジタルピン10に差し込みます。本商品はノイズを最小化するため通常時はクリスタルを使わず内部クロックを使用しています。書き込みの際もICSPを使った内部クロックモードを推奨します。



・シリアル通信を使った書き込み

ラジオの中央にあるシリアル通信用のピンをArduinoで接続する事でプログラムを書き換えることができます。ピンは左側からGND、VCC(5V)、RXD、TXD、RESETと並んでいるのでジャンパー線でICを取り外したArduinoと接続します。マイナスイニシャライザーを使ってICを取り外してください。ArduinoIDEで書き込みが始まるとLEDが点滅するのでラジオ中央下のリセットボタンを押して下さい。

ただしシリアル通信を使った書き込みではクリスタルの使用が必須なのでノイズによりラジオの受信感度が低下します。シリアル通信を使った書き込みはシリアルモニタによるデバッグ作業で利用する事を推奨します。



8.b